

# 数学研究部模試α 解答

## 第1問

実数値に対して定義された実数値関数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  であって、任意の実数  $x, y$  に対して

$$f(x + y + yf(x)) = f(x) + f(y) + f(x)f(y) \quad (1)$$

を満たす全単射関数  $f$  をすべて求めよ。

### 【解答】

与式 (1) に  $y = 0$  を代入すると、

$$f(x) = f(x) + f(0) + f(x)f(0)$$

整理すると

$$(f(x) + 1)f(0) = 0$$

ここで  $f$  は全単射であるため、 $f(x) = -1$  となる  $x$  は存在するが、恒等的に  $f(x) + 1 = 0$  ではない。ゆえに  $f(0) = 0$ 。

$g(x) = f(x) + 1$  とおくと、 $g$  も全単射であり、 $g(0) = 1$  となる。また、(1) は

$$f(x + y(f(x) + 1)) + 1 = (f(x) + 1)(f(y) + 1)$$

より

$$g(x + yg(x)) = g(x)g(y) \quad (2)$$

と表される。

ここで  $g$  は全単射であるから、 $g(a) = 0$  なる実数  $a$  がただ1つ存在する。仮に  $a = 0$  とすると  $g(0) = 0$  となり  $g(0) = 1$  に矛盾する。よって  $a \neq 0$  である。

(2) に  $y = a$  を代入すると、

$$g(x + g(x)a) = g(x)g(a) = 0$$

$g$  が0をとる値は  $a$  に限られるため、

$$x + g(x)a = a$$

$a \neq 0$  より、

$$g(x) = -\frac{x}{a} + 1$$

したがって、

$$f(x) = -\frac{x}{a}$$

$c = -\frac{1}{a}$  ( $c \neq 0$ ) とおくと、 $f(x) = cx$  となる。

逆に、 $f(x) = cx$  ( $c \neq 0$ ) を (1) に代入すると、

$$\text{左辺} = f(x + y + cxy) = c(x + y + cxy) = cx + cy + c^2xy$$

$$\text{右辺} = cx + cy + (cx)(cy) = cx + cy + c^2xy$$

となり、確かに成立する。

以上より、求める関数は

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{c}\mathbf{x} \quad (\mathbf{c} \neq \mathbf{0})$$

## 第 2 問

- (1) 1 以上 6 以下の整数  $n$  について、それぞれ  $(n)$  が先手必勝か後手必勝か述べよ。
- (2) ① (18) が後手必勝であることを示せ。  
 ②  $l$  を 18 より大きい整数の定数とする。  $18 \leq n \leq l$  なる任意の  $n$  に対して、 $(n)$  が後手必勝であるとき、 $l$  の取り得る最大値を求めよ。
- (3) 後手必勝の局面の石の個数は、いくつかの連続した整数の区間に分かれる。このような区間を、区間に含まれる整数が小さい順に  $I_0, I_1, I_2, \dots$  とし、 $I_k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ) の最小値を  $a_k$  とする。このとき、 $a_k$  を  $k$  を用いて表せ。ただし、 $I_0 = \{0\}$  とする。

### 【解答】

■(1) 相手に後手必勝の局面を渡せるならば、自分が勝つことができる（先手必勝となる）ことに注意する。

- $n = 1$  のとき： $\lfloor \frac{1}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{1}{2} \rfloor \implies m = 0$  のみ。先手は局面を (0) にできるため、**先手必勝**。
- $n = 2$  のとき： $\lfloor \frac{2}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{2}{2} \rfloor \implies m = 0, 1$ 。先手は (0) または (1) にできるので、(0) にすれば勝てる。よって**先手必勝**。
- $n = 3$  のとき： $\lfloor \frac{3}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{3}{2} \rfloor \implies m = 1$  のみ。先手は (1)（先手必勝の局面）にしか移せないため、後手が勝つ。よって**後手必勝**。
- $n = 4, 5$  のとき：同様に計算すると、移せる局面がすべて先手必勝であるため**後手必勝**。
- $n = 6$  のとき： $\lfloor \frac{6}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{6}{2} \rfloor \implies m = 2, 3$ 。先手は後手必勝である (3) に移せるため、**先手必勝**。

答:  $n = 1, 2, 6$  で**先手必勝**、 $n = 3, 4, 5$  で**後手必勝**

■(2) ① 局面 (18) について、 $\lfloor \frac{18}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{18}{2} \rfloor \implies m = 6, 7, 8, 9$  である。(18) が後手必勝であることを示すには、(6), (7), (8), (9) がすべて先手必勝であることを示せばよい。(1) と同様に判定するとこれらはすべて先手必勝であることが示されるため、(18) は**後手必勝**である。□

② (1) と同様に判定すると、(6), (7),  $\dots$ , (17) はすべて先手必勝である。 $n = 19, 20, \dots, 35$  のとき、 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  には必ず  $6 \leq m \leq 17$  の整数が含まれる。これらの局面はすべて先手必勝であるため、すべての  $n$  ( $19 \leq n \leq 35$ ) に対して  $(n)$  は後手必勝となる。一方、 $n = 36$  のとき、 $\lfloor \frac{36}{3} \rfloor = 12 \leq m \leq 18 = \lfloor \frac{36}{2} \rfloor$  となり、先手は後手必勝の局面 (18) に移すことができるため、(36) は先手必勝となる。よって、 $l$  の最大値は **35**。

■(3)  $I_k$  の最大値を  $a'_k$  とする。 $(a'_k)$  は後手必勝なので、 $\lfloor \frac{a'_k}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{a'_k}{2} \rfloor$  を満たす  $(m)$  はすべて先手必勝である。よって、 $\lfloor \frac{a'_k}{2} \rfloor < a_k$  が必要条件であり、これを満たす最大の  $a'_k$  は  $a'_k = 2a_k - 1$  となる。したがって、 $a'_k$  の次に先手必勝となるのは  $a'_k + 1 = 2a_k$  である。

任意の  $n$  ( $2a_k \leq n \leq 6a_k - 1$ ) に対して、 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor \leq m \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  なる非負整数  $m$  のうち少なくとも 1 つは  $a_k \leq m \leq 2a_k - 1$  を満たす。よって、 $n = 2a_k, \dots, 6a_k - 1$  のとき  $(n)$  はすべて先手必勝である。

$n = 6a_k$  のとき、 $\lfloor \frac{6a_k}{3} \rfloor = 2a_k \leq m \leq 3a_k = \lfloor \frac{6a_k}{2} \rfloor$  を満たす任意の  $m$  に対して  $(m)$  はすべて先手必勝なので、 $(6a_k)$  は後手必勝となる。よって、 $a_{k+1} = 6a_k$  が成り立つ。この漸化式と  $a_1 = 3$  より、

$$a_0 = 0, \quad a_k = 3 \cdot 6^{k-1} \quad (k \geq 1)$$

### 第 3 問

- (1)  $f(x) = \log(\sin x)$  とする。 $y = f(x)$  ( $0 < x < \pi$ ) のグラフが  $x = \frac{\pi}{2}$  に関して対称であることを示せ。  
 (2) 次の極限の値を求めよ。ただし、正の定数に収束するものとする。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left( \sin \frac{k\pi}{2n} \right)^{\frac{\pi}{2n}}$$

#### 【解答】

- (1)  $y = f(x)$  のグラフを  $x$  軸正方向に  $-\frac{\pi}{2}$  だけ平行移動したグラフが  $y$  軸対称であることを示せばよい。すなわち、 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$  を示す。

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= \log\left(\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \log(\cos x) \\ f\left(-x + \frac{\pi}{2}\right) &= \log\left(\sin\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \log(\cos(-x)) = \log(\cos x) \end{aligned}$$

より、題意は示された。 □

- (2)  $a_n = \prod_{k=1}^n \left( \sin \frac{k\pi}{2n} \right)^{\frac{\pi}{2n}}$  とおくと、

$$\log a_n = \log \left( \prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n} \right)^{\frac{\pi}{2n}} = \frac{\pi}{2n} \sum_{k=1}^n \log \left( \sin \frac{k\pi}{2n} \right)$$

ただし、 $\log(\sin x)$  は  $x = 0$  で発散するため、厳密には任意の  $\varepsilon > 0$  に対して  $[\varepsilon, \frac{\pi}{2}]$  上で区分求積法を適用し、その後  $\varepsilon \rightarrow 0+$  とする。広義積分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x) dx$  は収束するので、対数関数の連続性とあわせて、

$$\log \left( \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \log a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x) dx$$

ここで  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x) dx$  と置く。 $x = \frac{\pi}{2} - t$  と置換すると、 $dx = -dt$  であり、

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \left( \sin \left( \frac{\pi}{2} - t \right) \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\cos t) dt$$

したがって、

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x \cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \left( \frac{1}{2} \sin 2x \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \frac{1}{2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin 2x) dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \log(\sin t) dt \quad (2x = t \text{ と置換}) \end{aligned}$$

- (1) の対称性より  $\int_0^{\pi} \log(\sin t) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin t) dt = 2I$  であるから、

$$2I = -\frac{\pi}{2} \log 2 + I \implies I = -\frac{\pi}{2} \log 2$$

以上より、求める極限值は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^I = e^{-\frac{\pi}{2} \log 2} = \mathbf{2}^{-\pi/2}$$

## 第 4 問

$a$  を 0 以上の実数定数とする。自然数  $m$ , 非負整数  $n$  に対して,

$$f(m, n) = \frac{(6m + am + n)^3}{2m^3 + nm^2}$$

と定義するとき,  $m, n$  を動かしたときの  $f(m, n)$  のとり得る値全体の下限が最小となる定数  $a$  の値を求めよ.

### 【解答】

$f(m, n)$  の分母・分子を  $m^3$  で割ると

$$f(m, n) = \frac{(6 + a + \frac{n}{m})^3}{2 + \frac{n}{m}}$$

と変形できることから,  $x = \frac{n}{m}$  とおくと

$$f(m, n) = g(x) = \frac{(6 + a + x)^3}{2 + x}$$

と表せる。 $x$  は非負有理数を動く。まず,  $g(x)$  を実数  $x \geq 0$  上で考える。

$g(x)$  を  $x$  で微分すると

$$g'(x) = \frac{3(6 + a + x)^2(2 + x) - (6 + a + x)^3}{(2 + x)^2} = \frac{(6 + a + x)^2(3(2 + x) - (6 + a + x))}{(2 + x)^2} = \frac{(6 + a + x)^2(2x - a)}{(2 + x)^2}$$

となる。したがって  $a \geq 0$  のとき,  $0 \leq x < \frac{a}{2}$  で減少し,  $x > \frac{a}{2}$  で増加するので, 実数  $x \geq 0$  上での最小値は  $x = \frac{a}{2}$  のときにとる。その値は

$$g\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{(6 + \frac{3a}{2})^3}{2 + \frac{a}{2}} = \frac{27}{4}(a + 4)^2$$

である。

ただし, 実際の  $x = \frac{n}{m}$  は非負有理数しか動かない。 $\frac{a}{2}$  が有理数ならこの値を実際にとり,  $\frac{a}{2}$  が無理数でも有理数は実数に稠密なので,  $x$  を  $\frac{a}{2}$  にいくらでも近づけることができる。したがって,  $m, n$  を動かしたときの  $f(m, n)$  の値全体の下限は

$$\frac{27}{4}(a + 4)^2$$

である。 $a \geq 0$  においてこれは  $a$  の単調増加関数なので, 下限が最小となるのは  $a = 0$  のときである。

答. **a = 0**

## 第 5 問

空間上に 6 つの定点をとる。この 6 点を 3 点ずつ 2 組に分け、それぞれの組の重心をとる。このとき、6 点をどのように 3 点ずつに分けても、2 つの重心を結ぶ線分の中点が一定であることを示せ。

### 【解答】

6 つの点を  $A_k$  ( $k = 1, 2, \dots, 6$ ) とする。また、選んだ 3 点を  $B_1, B_2, B_3$  とし、残りの 3 点を  $B_4, B_5, B_6$  とする。このとき、集合として

$$\{A_1, A_2, \dots, A_6\} = \{B_1, B_2, \dots, B_6\}$$

であることは自明である。

$B_1, B_2, B_3$  の重心を  $G_1$ 、 $B_4, B_5, B_6$  の重心を  $G_2$  とすると、それぞれの位置ベクトル  $\vec{g}_1, \vec{g}_2$  は

$$\vec{g}_1 = \frac{\vec{b}_1 + \vec{b}_2 + \vec{b}_3}{3}, \quad \vec{g}_2 = \frac{\vec{b}_4 + \vec{b}_5 + \vec{b}_6}{3}$$

となる。

線分  $G_1G_2$  の中点の位置ベクトルは

$$\frac{\vec{g}_1 + \vec{g}_2}{2} = \frac{\vec{b}_1 + \vec{b}_2 + \vec{b}_3 + \vec{b}_4 + \vec{b}_5 + \vec{b}_6}{6} = \frac{\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 + \vec{a}_5 + \vec{a}_6}{6}$$

となる。

この位置ベクトルは、最初の 3 点の選び方にも依らず、常に 6 点全体の重心を表している。したがって、2 つの重心を結ぶ線分の中点は、3 点ずつの分け方によらず、常に 6 点全体の重心  $\frac{\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 + \vec{a}_5 + \vec{a}_6}{6}$  と一致する。  $\square$



## 第 6 問

定積分

$$\int_0^1 \sqrt{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots} dx$$

の値を求めよ。

【解答】

$$I = \int_0^1 \sqrt{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots} dx, \quad S_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n}$$

とおく ( $n$  は自然数)。

$\frac{x^k}{k} = \int_0^x t^{k-1} dt$  より、

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \int_0^x t^{k-1} dt = \int_0^x \sum_{k=1}^n t^{k-1} dt = \int_0^x \frac{1-t^n}{1-t} dt$$

$0 \leq t \leq x < 1$  のとき、

$$\frac{1-x^n}{1-t} \leq \frac{1-t^n}{1-t} \leq \frac{1}{1-t}$$

が成り立つので、

$$\int_0^x \frac{1-x^n}{1-t} dt \leq S_n(x) \leq \int_0^x \frac{1}{1-t} dt$$

ここで、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{1-x^n}{1-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-x^n) \{-\log(1-x)\} = -\log(1-x) \quad (\because 0 \leq x < 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\log(1-x)$$

より、はさみうちの定理から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = -\log(1-x)$$

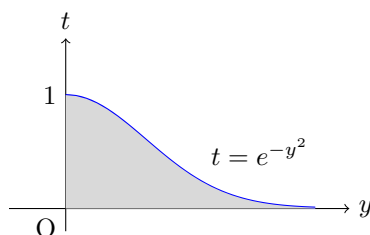
となる。したがって、

$$I = \int_0^1 \sqrt{-\log(1-x)} dx$$

$1-x=t$  と置換すると、

$$I = \int_0^1 \sqrt{-\log t} dt$$

ここで被積分関数の逆関数を考える。 $y = \sqrt{-\log t}$  とおくと  $t = e^{-y^2}$  となり、 $t: 0 \rightarrow 1$  のとき  $y: \infty \rightarrow 0$  となる。



図より、求める定積分  $I$  は領域の面積として

$$I = \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy$$

と表される。これはガウス積分として知られており、その値は  $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$  に収束する。

答.  $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$